

Tugas 2: Interaksi Platform
II2210 - Teknologi Platform



Penulis:

Atharizza Muhammad Athaya - 18223079

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I.....	4
1.1. Tujuan Dokumen.....	4
1.2. Pemilihan Topik.....	4
1.3. Spesifikasi Platform.....	5
BAB II.....	7
2.1. Akses Platform.....	7
2.2. Penyimpanan Data, Database, dan Backend.....	7
2.3. Alur Interaksi.....	8
2.4. Fungsional Platform.....	9
2.5. Keunikan Platform.....	10
2.6. (BONUS) Dockerization.....	10
BAB III.....	12
3.1. Pengerjaan Tugas.....	12
3.2. Pengumpulan.....	12
3.3. QnA.....	13
3.4. Timeline dan Capaian Lanjutan.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Contoh Alur Interaksi antara Murid dan Guru.....	8
Gambar 2.4. Contoh Alur Sistem.....	9
Gambar 2.6. Contoh Diagram Arsitektur Sistem.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Contoh Pembagian Role.....	7
Tabel 2.4. Contoh Tabel Penjelasan Alur Sistem.....	10
Tabel 3.3. Kontak Asisten.....	13
Tabel 3.4. Tabel Timeline Capaian.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Dokumen

Tugas ini diberikan untuk memastikan mahasiswa mampu mengembangkan platform yang tidak hanya dapat diakses secara publik, tetapi juga memiliki alur interaksi yang jelas antara berbagai role pengguna. Fokus utama dari tugas ini adalah memperluas platform dari capaian sebelumnya dengan menambahkan autentikasi, kontrol akses, backend, database mandiri, serta fungsi-fungsi utama yang mendukung pertukaran layanan atau data antara produsen dan konsumen.

Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana platform mengelola pengguna, menyimpan data, memproses interaksi, melakukan validasi, dan menghasilkan keluaran dari setiap fungsi utama. Mahasiswa juga ditantang untuk merancang platform sebagai sebuah sistem yang memiliki lapisan data, lapisan layanan, dan antarmuka pengguna yang saling terhubung.

Selain itu, tugas ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mendokumentasikan arsitektur dan interaksi platform secara sistematis melalui sequence diagram, system flowchart, tabel fungsi, serta penjelasan teknis yang relevan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya membangun platform yang berjalan, tetapi juga memahami alasan teknis di balik rancangan dan implementasi yang digunakan.

1.2. Pemilihan Topik

Mahasiswa dapat memilih salah satu dari empat tema utama yang telah disediakan untuk dikembangkan menjadi solusi digital:

1. Smart City & Mobility

Fokus pada penanganan inefisiensi waktu dan kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Solusi harus mampu mengonsumsi data

publik seperti laporan banjir, titik kemacetan dari komunitas, dan status cuaca untuk memberikan navigasi yang lebih aman dan prediktif.

2. Health & Wellbeing

Fokus pada demokratisasi akses informasi kesehatan untuk menjembatani kesenjangan antara kota metropolitan dan wilayah pelosok. Proyek ini memanfaatkan API publik untuk menyediakan informasi medis terpercaya, pemetaan fasilitas kesehatan, serta pelacakan gaya hidup sehat secara personal.

3. Education & Learning Tools

Fokus pada penciptaan materi pembelajaran yang interaktif dan personal bagi siswa yang berada di luar kota besar. Teknologi ini memanfaatkan API penyedia konten edukasi terbuka dan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan gaya unik setiap siswa.

4. Tourism & Culture Exchange

Fokus pada promosi potensi wisata tersembunyi dan pertukaran budaya di pelosok Indonesia. Inovasi ini menghubungkan narasi sejarah, budaya lokal, dan akses transportasi melalui integrasi API untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang mendalam bagi pelancong.

1.3. Spesifikasi Platform

Adapun layanan yang akan dibuat mahasiswa yang dilakukan secara berkelompok setidaknya mencakup kelima aspek berikut ini:

1. *Frontend* aplikasi yang dapat diakses pengguna.
2. *Backend* atau layanan server untuk mengelola logika aplikasi.
3. *Database* yang dikelola sendiri pada server/VPS yang digunakan.
4. Integrasi minimal satu API eksternal/publik.
5. Platform dapat diakses secara *online/public* melalui internet.

Platform tidak perlu dibuat terlalu kompleks karena tugas ini berfokus pada *deployment*, integrasi layanan, dan pengelolaan infrastruktur platform. Penggunaan layanan database terkelola seperti Supabase atau Firebase tidak

disarankan agar mahasiswa memahami pengelolaan database mandiri. Pengembangan dengan bantuan AI diperbolehkan, namun mahasiswa tetap diharapkan memahami *deployment* dan teknologi yang digunakan. Dokumentasi wajib ditulis mandiri dan tidak boleh sepenuhnya dibuat menggunakan AI.

BAB II

SPESIFIKASI TUGAS

2.1. Akses Platform

Platform yang dibuat setidaknya harus memiliki fitur autentikasi sistem sederhana guna memastikan hanya pengguna-pengguna yang diizinkan dapat mengakses platform tersebut.

Platform yang dibuat setidaknya harus memiliki satu *superadmin* yang bertugas untuk memberikan akses kepada pengguna platform, dalam bentuk apapun. Adapun pengguna platform setidaknya harus dibagi menjadi tiga jenis, mencakup *superadmin*, produsen, dan konsumen. **Contoh** pembagian-pembagian *role* platform adalah sebagai berikut:

Smart City & Mobility	<i>Super admin</i>	Penyedia Fasilitas Umum	Pengguna
Health & Wellbeing		Dokter	Pasien
Education & Learning Tools		Guru	Murid
Tourism & Culture Exchange		Penyedia Jasa Travel	Turis

Tabel 2.1. Tabel Contoh Pembagian *Role*.

Selain itu, platform diharuskan untuk memiliki fitur registrasi dan *login*, dengan registrasi pengguna hanya akan diterima ketika pengguna diterima oleh *superadmin*, cara dibebaskan, dan fitur *login* untuk membedakan *role* pengguna, dapat berupa bentuk apapun.

2.2. Penyimpanan Data, *Database*, dan *Backend*

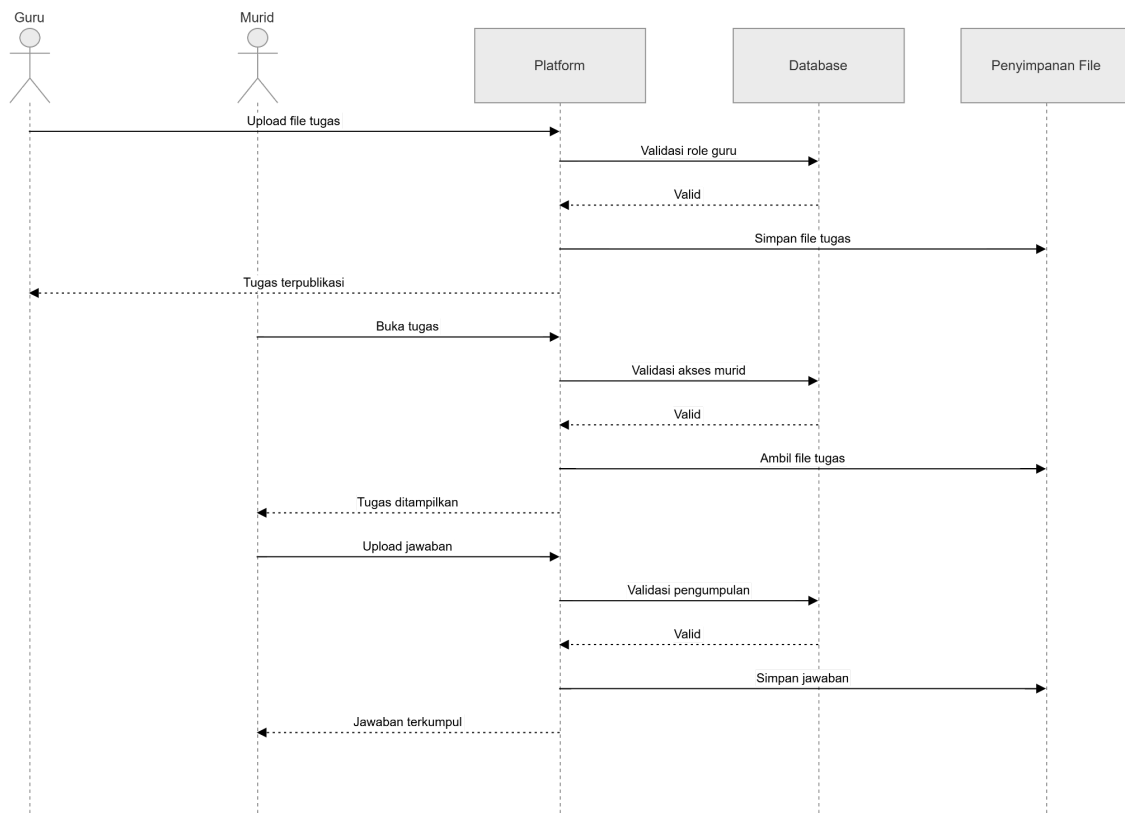
Adapun *database* yang digunakan wajib dikelola secara mandiri di VPS tanpa menggunakan layanan *database* eksternal seperti Supabase (atau serupa). Adapun arsitektur *database* dan *backend* yang akan dikelola dibebaskan, namun harus dapat menyimpan data selain teks, seperti gambar, video, gif, atau serupa. Pemilihan arsitektur harus didasari setidaknya satu sumber, dan dicantumkan di bagian Daftar Pustaka.

2.3. Alur Interaksi

Platform yang dibuat harus memiliki alur interaksi antara produsen dan konsumen yang jelas, menjelaskan bagaimana produsen menawarkan layanannya dan bagaimana konsumen mengkonsumsi layanan tersebut. Rujuk kembali poin 2.1. pada kontrol akses pengguna. Setidaknya harus ada **dua** alur interaksi utama di antara kedua pihak tersebut, yang masing-masing akan divisualisasikan dengan **sequence diagram** yang mencakup:

1. Aktor interaksi
2. Alur interaksi dan pertukaran data, layanan, atau sumber daya.
3. Validasi interaksi valid atau tidak.
4. Keluaran dari interaksi tersebut.

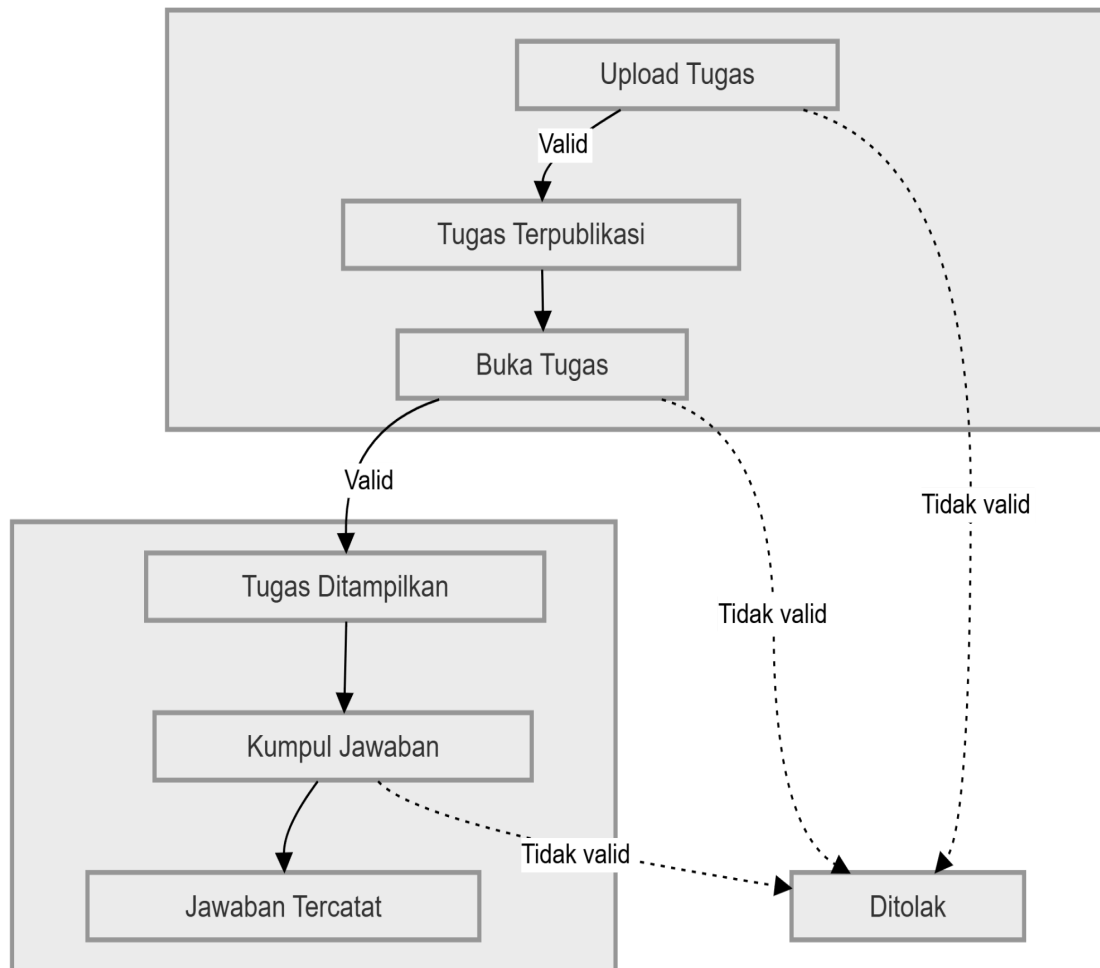
Adapun contoh *sequence diagram* antara guru dan murid dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2.3. Contoh Alur Interaksi antara Murid dan Guru.

2.4. Fungsional Platform

Platform yang dibuat harus memiliki fungsi-fungsi utama yang mendukung alur interaksi pada poin 2.3, yang dapat diakses melalui antarmuka platform, seperti halaman web, aplikasi mobile, atau lainnya. Penjelasan proses dilakukan menggunakan [system flowchart](#). Contoh *system flowchart* dapat dilihat pada gambar di bawah berikut:



Gambar 2.4. Contoh Alur Sistem.

Adapun *system flowchart* yang dibuat harus diiringi oleh tabel penjelasan yang setidaknya mencakup nama fungsi, *role* pengguna yang terikat dengan fungsi, *input*/masukan data, penjelasan singkat fungsi, validasi fungsi, dan keluaran fungsi tersebut. Contoh tabel dapat dilihat di bawah ini:

Nama Fungsi	Role Pengguna	Masukan	Penjelasan	Validasi	Keluaran
Upload Tugas	Guru	Judul, Deadline, File Tugas	Sistem menyimpan tugas	Role === Guru	Publikasi Tugas
Buka Tugas	Murid	Data Tugas	Sistem mengambil tugas	Role === Murid	Tugas Ditampilkan
Kumpul Jawaban	Murid	File Jawaban	Sistem menyimpan jawaban	Role === Murid dan Tanggal < Deadline	Jawaban Disimpan

Tabel 2.4. Contoh Tabel Penjelasan Alur Sistem.

Fungsi-fungsi yang dijelaskan pada poin ini harus berhubungan langsung dengan alur interaksi yang telah dijelaskan pada poin 2.3.

2.5. Keunikan Platform

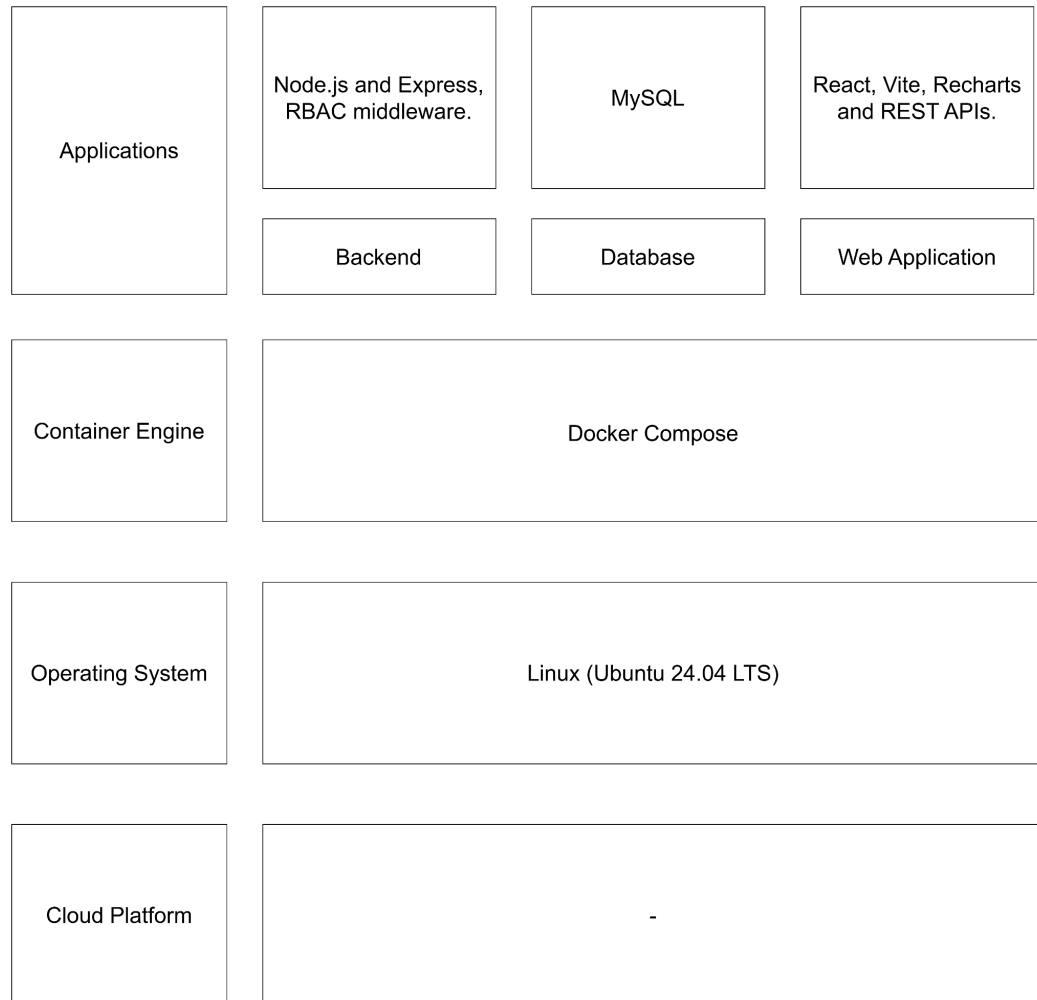
Platform yang dibuat diharapkan memiliki keunikan tersendiri yang membuat penggunanya ingin mengakses platform tersebut terus menerus. Implementasi keunikan dibebaskan, namun fiturnya tetap harus dijelaskan atas dasar manfaat yang diperoleh pengguna, data yang digunakan untuk mencapai keunikan tersebut, dan alasan kuat mengapa fitur terkait dianggap unik dan dapat meningkatkan keberlanjutan platform.

2.6. (BONUS) Dockerization

Platform yang dibuat dapat dijalankan lewat *environment* yang konsisten dengan adanya *dockerization*, mengurangi dependensi platform pada konfigurasi perangkat baru dan memudahkan platform untuk dijalankan ulang.

Penilaian bonus akan mempertimbangkan konfigurasi Dockerfile, keberhasilan platform berjalan di atas Docker, keterhubungan sistem, dan penjelasan teknis. Adapun dokumentasi *dockerization* wajib menjelaskan implementasi Docker yang digunakan, mencakup:

1. **(+10 Poin)** Komponen platform yang dikemas pada masing-masing kontainer dan hubungan di antaranya.
2. **(+5 Poin)** Penjelasan akan cara Docker membantu *deployment* platform.
3. **(+5 Poin)** Diagram arsitektur sistem dan penjelasannya, contoh diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini (rujuk file berikut [ini](#)):



Gambar 2.6. Contoh Diagram Arsitektur Sistem.

BAB III

DETAIL PENGUMPULAN TUGAS

3.1. Pengerjaan Tugas

Kelompok *pairing* yang sudah dicatat pada capaian sebelumnya akan tetap berlaku pada capaian ini. Mahasiswa yang belum mengisi sudah di-*assign* dengan mahasiswa lainnya yang belum mendapat pasangan secara acak. Mahasiswa yang mengumpulkan tugas secara individu di capaian sebelumnya dan tidak mengisi akan dianggap melanjutkan capaian secara individu. *List* kelompok dapat dilihat pada link berikut [ini](#).

3.2. Pengumpulan

Berkas-berkas dapat dikumpulkan sebelum **Rabu, 27 Mei 2026 23.59** pada link Google Form berikut [ini](#). Adapun berkas yang dikumpulkan setidaknya mencakup aspek-aspek di bawah:

1. Satu berkas dokumentasi (berupa dokumen pdf), mencakup:
 - a. **(10 Poin)** Penerapan kontrol akses, *role* pengguna platform, dan implementasi sistem autentikasi serta penjelasannya.
 - b. **(15 Poin)** Implementasi *database*, *backend*, keberagaman format *file* yang dapat diproses sistem, serta penjelasan terkait.
 - c. **(25 Poin)** Alur interaksi antara *role* pengguna yang berbeda, (minimal) dua *sequence diagram*, dan penjelasannya.
 - d. **(20 Poin)** Alur interaksi fungsi-fungsi platform, rasionalisasi pemisahan fungsi, diagram *system flowchart*, dan penjelasannya.
 - e. **(10 Poin)** Penjelasan fitur yang membuat platform unik, rasionalisasi keunikan, dan manfaat yang diberikan.
 - f. **(10 Poin)** Pustaka yang mendasari pemilihan arsitektur platform.
 - g. **(+20 Poin)** Bonus *Dockerization*.
2. **(5 Poin)** Link platform yang sudah publik.
3. **(5 Poin)** Tangkapan layar platform sudah terpublikasi (setidaknya mencakup bagan link dan antarmuka platform).

3.3. QnA

Semua pertanyaan terkait tugas ini dapat ditanyakan pada link Google Sheets berikut [ini](#). QnA akan ditutup H-1 *deadline* pengumpulan. Adapun kiranya membutuhkan pendampingan lebih karena pertanyaan yang lebih kompleks, maka dapat menghubungi kontak berikut:

Atharizza Muhammad Athaya	atharizza535 (line), shwibzka (discord)
Daffa Athalla Rajasa	

Tabel 3.3. Kontak Asisten.

3.4. *Timeline* dan Capaian Lanjutan

Tanggal	Agenda	Cakupan Kegiatan
20/05/2026	Pengumpulan <i>Pairing</i>	-
21/05/2026	Kelas, Pengumpulan Tugas 1	<i>Deployment</i> Frontend, Pembahasan Tugas 1, Rilis Tugas 2, Masukan Saran.
27/05/2026	Pengumpulan Tugas 2	<i>Deployment Backend</i> , API Publik, <i>Database</i> , dan spesifikasi lanjutan Tugas 2, Rilis Tugas 3
08/06/2026	Pengumpulan Tugas 3	Spesifikasi lanjutan Tugas 3
15/06/2026 dan <TBD>	Presentasi Tugas	Sebagai Pengganti UAS

Tabel 3.4. Tabel *Timeline* Capaian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Arman dan D. W. Anggara, "VPS Server Setup", ITB, Bandung, Slide Materi Perkuliahan, 2026.
- A. A. Arman, "Cloud Computing Technologies", ITB, Bandung, Slide Materi Perkuliahan, 2026.